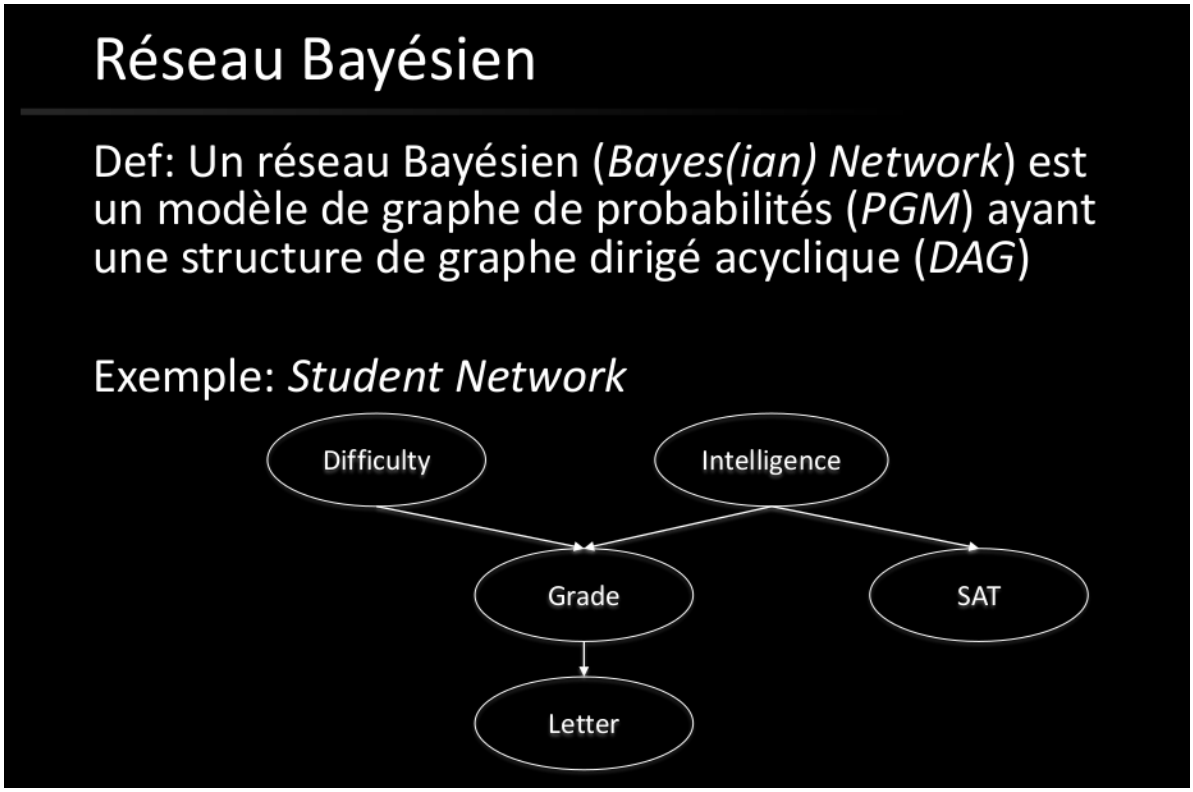
Q7 Réseaux Bayésiens :

Les réseaux Bayessiens se repose sur la loi de Bayes:

Que représentent les réseaux Bayésiens ?



definition_reseau_Bayesien

On peut représenter une connaissance à l'aide du réseau Bayésien pour ensuite faire des inférences en l'interrogeant.

Quel est leur principe ?

Ils permettent de répondre à des requêtes par inférence.

Quel est leur particularité en tant que Modèles de Graphes Probabilistes ?

Ce sont des PGM dirigés acycliques.

Comment les utilise-t-on pour modéliser un phénomène ?

- On considère la probabilité jointe de toutes les variables
- On développe selon le réseau (factorisatoin PGM)
- On utilise la règle de la somme (marginalisation) pour éliminer les variables qui ne nous intéressent pas.

Comment les utilise-t-on pour faire de l'inférence ?

Si A et B sont deux évènements alors:

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

relation_de_baye

La probabilité conditionnelle introduit une temporalité pour l'étude des effets d'une cause.

A= l'effet
B= la cause

Je peux estimer la présence de la cause sachant que j'ai observé l'effet:
c'est P(B|) que je peux calculer par le théorème de Bayes

evidence

On place nos observations
sous l'hypothèse de la cause…

…tout en ayant un apriori
sur la présence de la cause
(indépendamment de l'effet)…

$$P(\text{cause}|\text{effet})=\frac{P(\text{effet}|\text{cause})P(\text{cause})}{P(\text{effet})}$$

On cherche à savoir si la cause
est probable étant données nos observations

…et un apriori
sur la présence de l'effet
(indépendamment de la cause)

Interprétation_de_Bayes

On sait que $P(A) = P(A|B).P(B)+ P(A|B^c).P(B^c)$
Donc:

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B).P(B)+ P(A|Bc).P(Bc)}$$

$$P(B|A)=\left(1+\left(\frac{P(A|Bc).P(Bc)}{P(A|B)P(B)}\right)\right)^{-1}$$

Autre_écriture_de_Bayes

On utilise la notion d'entropie pour mesure l'incertitude et la quantité d'information pour l'optimisation de l'inférence.

$$H(X) = -\sum_{a \in \Omega} P(a) \log_2 P(a)$$

formule_entropie

L'entropie conditionnelle permet de connaître l'entropie de X sachant Y

C'est l'entropie conditionnelle (par énumération) :

$$H(X|Y) = -\sum_{y \in \Omega_Y} P(Y=y) \sum_{x \in \Omega_X} P(X=x|Y=y) \log_2 P(X=x|Y=y)$$

Note (avec probabilités jointes):

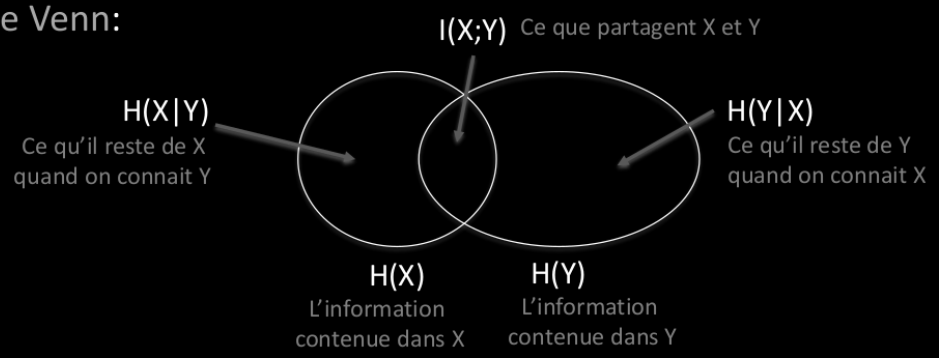
entropie_conditionnelle

Le gain d'information vient Grâce à la probabilité conditionnelle

Le gain d'information de la connaissance de Y sur X (et inversement) définit l'information mutuelle entre X et Y:

$$I(X;Y) = H(X)-H(X|Y) = H(Y)-H(Y|X)$$

On peut représenter graphiquement l'information par les diagrammes de Venn:



information_mutuelle_gain